08 初二筑基班秋季课前检测

1．以下列各组线段为边，能组成三角形的是（　　）

A．2，3，6　　B．3，3，6　　C．2，5，8　　D．4，5，7

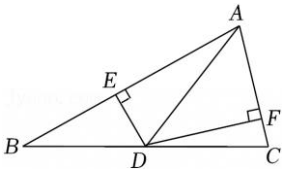
2．在实数 2π、0、$\sqrt{3}$、﹣3.14、$\sqrt{4}$、$\frac{22}{7}$、2.6060060006…（相邻两个 6 之间 0 的个数加 1）中，无理数有（　　）

A．2 个　　B．3 个　　C．4 个　　D．5 个

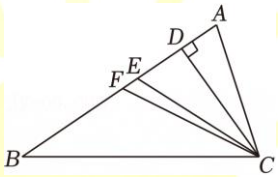
3．若$\sqrt{a}$＝4，则 a 的值为（　　）

A．﹣16　　B．16　　C．﹣2　　D．2

4．如图，在△ABC 中，AD 是 BC 边上的中线，$DE\perp AB$，$DF\perp AC$，E，F 分别是垂足．已知 $2AB=3AC$，则 DE 与 DF 的长度之比是（　　）



（第 4 题）



（第 5 题）

A．1：2　　B．2：1　　C．2：3　　D．3：2

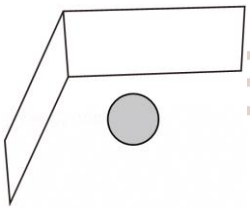
5．如图，CD，CE，CF 分别是△ABC 的高、角平分线、中线，则下列各式中错误的是（　　）

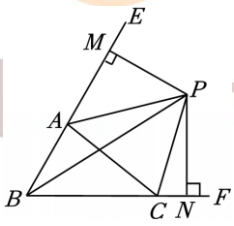
A．$AB=2B$　　B．$AE=BE$　　C．$\angle ACE=\frac{1}{2}\angle ACB$　　D．$CD\perp AB$

6．已知等腰三角形一腰上的中线将它的周长分成 9cm 和 12cm 两部分，则等腰三角形的腰长为（　　）

A．6cm　　B．6cm 或 8cm　　C．8cm　　D．5cm 或 9cm

7．“镜中月”，小王同学在中秋参加学校活动中剪出来一个明月，当他放到折叠镜的中间时，请问此时小王同学能在镜中最多看见（　　）个明月，已知此时折叠镜的夹角为 120．


（第 7 题）



（第 8 题）

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

8．如图，△ABC 中，$\angle ABC$、$\angle EAC$ 的角平分线 BP、AP 交于点 P，延长 BA、BC，$PM\perp BE$，$PN\perp BF$，则下列结论中正确的个数（　　）

①CP 平分$\angle ACF$；

②$\angle ABC+2\angle ACP=180°$；

③$\angle ACB=2\angle APB$；

④$S_{\triangle PAC}=S_{\triangle MAP}+S_{\triangle NCP}$．

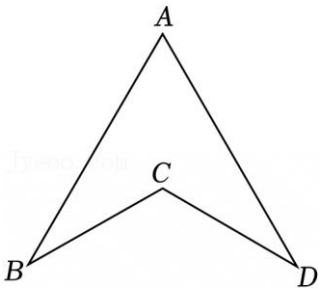
A．1 个　　B．2 个　　C．3 个　　D．4 个

【课后提升】周末打卡练习

1．阅读材料：由$6+2\sqrt{5}=5+1+2\sqrt{5}=(\sqrt{5})^2+2\times\sqrt{5}\times1+1^2=(\sqrt{5}+1)^2$，可知$6+2\sqrt{5}$的算术平方根是$\sqrt{5}+1$

类似地，$7-4\sqrt{3}$的算术平方根是_____．

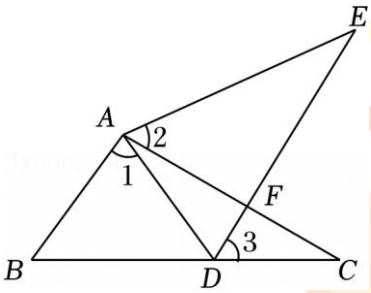
2．如图，在凹四边形 $ABCD$ 中，$AB=AD$，$BC=CD$，若$\angle A=60°$，$\angle BCD=120°$，若在凹四边形 $ABCD$ 内部有一点 P，则$\angle BPD$ 的取值范围为_____．



3．如图，点 E 在$\triangle ABC$ 外部，点 D 在边 BC 上，DE 交 AC 于点 F，若$\angle1=\angle2=\angle3$，$AB=AD$．

（1）求证：$\triangle ABC\cong\triangle ADE$；

（2）若$\angle ADB=50°$，$\angle DAC=15°$，求$\angle E$ 的度数．



4．从“一线三等角”到一线四等角．

（1）如图 1，$\triangle ABC$ 与$\triangle BDE$ 中，$\angle C=\angle ABD=\angle E$，$AB=BD$，试证明$\triangle ABC\cong\triangle BDE$；

（2）如图 2，在（1）的条件下，聪明的小赵发现此时 BE 上还存在一个点，使得$\angle C=\angle ABD=\angle E=\angle AFD=50°$，$\angle BAD+\angle BFD=180°$，试证明 $BC=EF$．

（3）在（1）的条件下，若$\angle C=\angle ABD=\angle E=\angle AFD$，$\angle BAD+\angle BFD=180°$，请直接写出 BC 与 EF 的关系．

阳光书房 | Sunshine Study

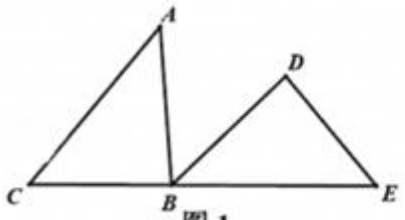


图 1

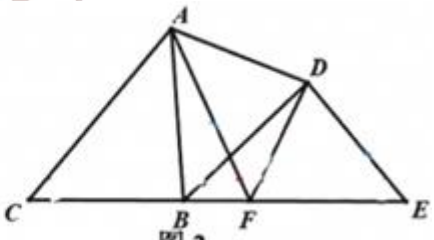


图 2